https://www.skills.google/focuses/46479572?parent=lti_session

Criar chaves simétricas e assimétricas

experimentLaboratórioschedule1 hora 30 minutosuniversal_currency_altSem custo financeiroshow_chartIntrodutório

infoEste laboratório pode incorporar ferramentas de IA para ajudar no seu aprendizado.

IMPORTANTE:

Conclua este laboratório prático usando um computador ou notebook.

Só 5 tentativas são permitidas por laboratório.

É comum não acertar todas as questões na primeira tentativa e precisar refazer uma tarefa. Isso faz parte do processo de aprendizado.

Depois que o laboratório é iniciado, não é possível pausar o tempo. Depois de 1h30, o laboratório será finalizado, e você vai precisar recomeçar.

Para saber mais, confira as **Dicas técnicas do laboratório**.

Informações gerais da atividade

A criptografia é um componente essencial para proteger dados em ambientes de nuvem. Os profissionais de segurança usam a **criptografia** para converter informações em um formato que leitores não intencionais não conseguem entender. As chaves simétricas e assimétricas são ferramentas de criptografia usadas para proteger dados e permitir a comunicação segura em redes. Cada tipo de chave tem suas próprias diferenças e pode ser usado em diversas situações.

- **Chaves simétricas**: a criptografia de chave simétrica usa uma única chave para criptografar e descriptografar dados. A mesma chave é usada tanto pelo remetente quanto pelo destinatário, por isso é chamada de simétrica. A criptografia de chave simétrica é eficiente e rápida.

- **Chaves assimétricas**: a criptografia de chave assimétrica (também conhecida como criptografia de chave pública) usa um par de chaves, que é composto por uma chave pública e uma chave privada. Uma das chaves é usada para criptografar os dados, enquanto a outra é usada para descriptografar. Essas chaves são matematicamente relacionadas, mas não podem ser derivadas umas das outras. A criptografia assimétrica é conhecida pela lentidão no funcionamento. Isso se deve ao uso dessas duas chaves matematicamente relacionadas, que são mais longas do que as usadas na criptografia simétrica.

Na prática, muitos sistemas de comunicação seguros usam uma combinação de criptografia simétrica e assimétrica para ter mais eficiência e segurança. Por exemplo, o protocolo de transferência de hipertexto seguro (HTTPS) usa criptografia assimétrica no handshake inicial para estabelecer uma conexão segura e, em seguida, alterna para a criptografia simétrica para fazer a transferência de dados.

Um dos principais problemas da criptografia de chave simétrica é a distribuição de chaves. Como garantir a troca segura de chaves sem que elas sejam comprometidas ou roubadas? A criptografia de chave assimétrica resolve esse problema com o uso de um par de chaves pública e privada. No entanto, ela é mais cara em termos computacionais, sendo normalmente usada para troca inicial de chaves e assinaturas digitais, enquanto as chaves simétricas são usadas para a criptografia em massa de dados.

Neste laboratório, você vai criar uma chave simétrica e uma assimétrica para atender a uma solicitação de mais espaço para armazenar dados com segurança.

Cenário

O Cymbal Bank armazena e processa grandes quantidades de dados sensíveis de clientes, incluindo transações financeiras e informações de identificação pessoal (PII). O CISO, Javier, quer proteger a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade desses dados enquanto estiverem em repouso, em trânsito e em uso. O Cymbal Bank precisa transferir um grande volume de dados de seus servidores locais para a nuvem. Sua líder de equipe, Chloe, sugeriu o uso de um sistema de gerenciamento de chaves na nuvem para criar e gerenciar as chaves de criptografia, a fim de facilitar a transmissão segura desses dados. Sua tarefa é criar uma chave simétrica e uma chave assimétrica para dar suporte a essa transmissão de dados.

Veja como você pode fazer isso: **Primeiro**, crie uma chave simétrica. **Depois**, crie uma chave assimétrica.

Configuração

Antes de clicar em "Começar o laboratório"

Leia as instruções a seguir. Os laboratórios são cronometrados e não podem ser pausados. O timer é iniciado quando você clica em **Começar o laboratório** e mostra por quanto tempo os recursos do Google Cloud vão ficar disponíveis.

Neste laboratório prático, você pode fazer as atividades por conta própria em um ambiente cloud de verdade, não em uma simulação ou demonstração. Você vai receber novas credenciais temporárias para fazer login e acessar o Google Cloud durante o laboratório.

Confira os requisitos para concluir o laboratório:

- Acesso a um navegador de Internet padrão (recomendamos o Chrome).

Observação*: para executar este laboratório, use o modo de navegação anônima ou uma janela anônima do navegador. Isso evita conflitos entre sua conta pessoal e a conta de estudante, o que poderia causar cobranças extras na sua conta pessoal*.

- Tempo para concluir o laboratório---não se esqueça: depois de começar, não será possível pausar o laboratório.

Observação*: não use seu projeto ou conta do Google Cloud neste laboratório para evitar cobranças extras na sua conta*.

Como iniciar seu laboratório e fazer login no console do Google Cloud

1. Clique no botão **Começar o laboratório**. No painel **Detalhes do laboratório** à esquerda, você verá o seguinte:
    - Tempo restante
    - O botão **Abrir console do Google Cloud**
    - As credenciais temporárias que você vai usar neste laboratório
    - Outras informações, se forem necessárias

Observação*: se for preciso pagar pelo laboratório, um pop-up vai aparecer para você escolher a forma de pagamento*.

2. Se você estiver usando o navegador Chrome, clique em **Abrir console do Google Cloud** (ou clique com o botão direito do mouse e selecione **Abrir link em uma janela anônima**). A página de **login** será aberta em uma nova guia do navegador.

Dica: é possível organizar as guias em janelas separadas, lado a lado, para alternar facilmente entre elas.

***Observação**: se a caixa de diálogo **Escolha uma conta** aparecer, clique em **Usar outra conta**.*

3. Se necessário, copie o **Nome de usuário do Google Cloud** abaixo e cole na caixa de diálogo de **login**. Clique em **Próximo**.

"Nome de usuário do Google Cloud"

Copiado.

Você também encontra o **Nome de usuário do Google Cloud** no painel **Detalhes do laboratório**.

4. Copie a **Senha do Google Cloud** abaixo e cole **na caixa de diálogo seguinte**. Clique em **Próximo**.

"Senha do Google Cloud"

Copiado.

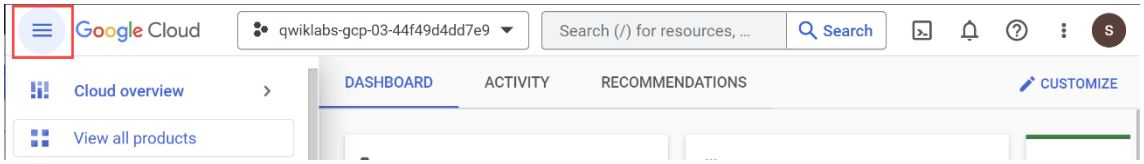
Você também encontra a **Senha do Google Cloud** no painel **Detalhes do laboratório**.

***Importante**: você precisa usar as credenciais fornecidas no laboratório, e não as da sua conta do Google Cloud.**Observação**: usar sua própria conta do Google Cloud neste laboratório pode gerar cobranças extras.*

5. Nas próximas páginas:
    - Aceite os Termos e Condições
    - Não adicione opções de recuperação nem autenticação de dois fatores nesta conta temporária
    - Não se inscreva em testes gratuitos

Depois de alguns instantes, o console será aberto nesta guia.

***Observação**: para acessar a lista dos produtos e serviços do Google Cloud, clique no **Menu de navegação** no canto superior esquerdo.*



Tarefa 1: crie uma chave simétrica

Nesta tarefa, você vai se aprofundar no processo complexo de criação de uma chave simétrica, com considerações sobre a região designada e o aspecto crucial

do nível de proteção. Para começar, você vai gerar uma chave simétrica com parâmetros cuidadosamente adaptados.

1. Clique no **Menu de navegação** (☰) do console do Google Cloud.
2. Selecione **Segurança > Gerenciamento de chaves**.
3. Na página com guia **keyrings**, clique em **+ Criar keyring**.

Agora especifique os detalhes da chave.

4. Em **Nome do keyring**, insira **demo-key-ring**.
5. Na categoria **Tipo de local**, selecione **Região**.
6. Abra o menu suspenso **Região** e selecione **REGION**.
7. Clique em **Criar**.
8. No campo **Nome da chave**, da categoria **Nome e nível de proteção**, insira **demo-key**.

O **Nível de proteção** deve estar definido como **Software** por padrão. Se não estiver, selecione agora.

9. Clique em **Continuar**. A categoria "Material da chave" será aberta.
10. Em **Material da chave**, selecione **Chave gerada**.
11. Clique em **Continuar**. A categoria "Finalidade e algoritmo" será aberta.
12. Em **Finalidade**, selecione **Criptografia/descriptografia simétrica**.
13. Clique em **Continuar**. A categoria "Versões" será aberta.
14. Em **Período de rotação de chaves**, selecione **90 dias**.
15. Mantenha o valor padrão como **A partir de**.
16. Clique em **Continuar**. Nenhuma configuração adicional é necessária.
17. Clique em **Criar**.

Depois que a chave é criada, ela pode ser usada para várias implementações, como criptografar e descriptografar dados.

As **chaves simétricas** geralmente são usadas para criptografar dados sensíveis antes do armazenamento ou da transmissão. Quando os dados precisam ser acessados ou compartilhados, a mesma chave simétrica é usada para descriptografar o conteúdo, garantindo que somente as partes autorizadas tenham acesso às informações originais.

Clique em **Verificar meu progresso** para confirmar que você concluiu a tarefa corretamente.

Criar uma chave simétrica

Tarefa 2: crie uma chave assimétrica

Nesta tarefa, você vai criar uma chave assimétrica com configurações específicas, incluindo o algoritmo e o nível de proteção.

1. Clique no **Menu de navegação** (☰) do console do Google Cloud.
2. Selecione **Segurança > Gerenciamento de chaves**. A página com guia keyrings é aberta, mostrando a nova chave recém-criada.
3. Em **Nome**, clique no link da chave que você criou na tarefa anterior: **demo-key-ring**. A página Detalhes do keyring será aberta.
4. Na página com guia **Chaves**, clique em **+ Criar chave**.

Agora especifique os detalhes da chave.

5. Em **Nome da chave**, insira **demo-asymmetric-key**.
6. Em **Nível de proteção**, selecione **Software**.
7. Clique em **Continuar**. A categoria "Material da chave" será aberta.
8. Em **Material da chave**, selecione **Chave gerada**.
9. Clique em **Continuar**. A categoria "Finalidade e algoritmo" será aberta.
10. Em **Finalidade**, selecione **Descriptografia assimétrica**.
11. Mantenha o valor padrão como **Algoritmo**.
12. Clique em **Continuar**.
13. Nenhuma configuração é necessária na categoria **Versões**.
14. Clique em **Continuar**. Nenhuma configuração adicional é necessária.
15. Clique em **Criar**.

A chave assimétrica para descriptografia foi criada.

As **chaves assimétricas** também podem ser usadas em assinaturas digitais. As assinaturas digitais ajudam a verificar a autenticidade e a integridade de mensagens, arquivos ou software, garantindo que eles não tenham sido adulterados durante a transmissão. Elas usam duas chaves: uma para assinar, que envolve a chave privada do usuário, e uma para verificação de assinaturas,

que envolve a chave pública. O resultado do processo de assinatura é chamado de assinatura digital.

Clique em **Verificar meu progresso** para confirmar que você concluiu a tarefa corretamente.

Criar uma chave assimétrica

Conclusão

Bom trabalho! Nesta atividade de laboratório, você adquiriu experiência prática na criação de chaves simétricas e assimétricas, que desempenham um papel fundamental na garantia da segurança dos dados e da comunicação em redes.

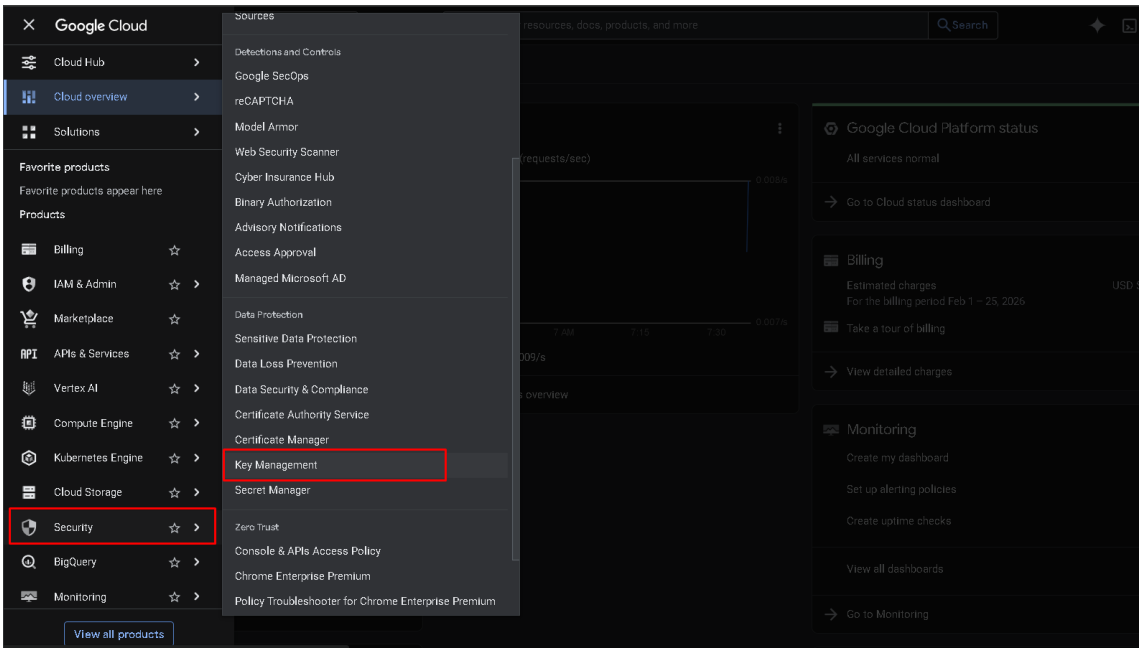
Depois de criar os dois tipos de chaves, você compreende melhor a importância delas dentro da criptografia. Sua nova habilidade permite que você ajude os clientes a armazenar grandes quantidades de dados com segurança.

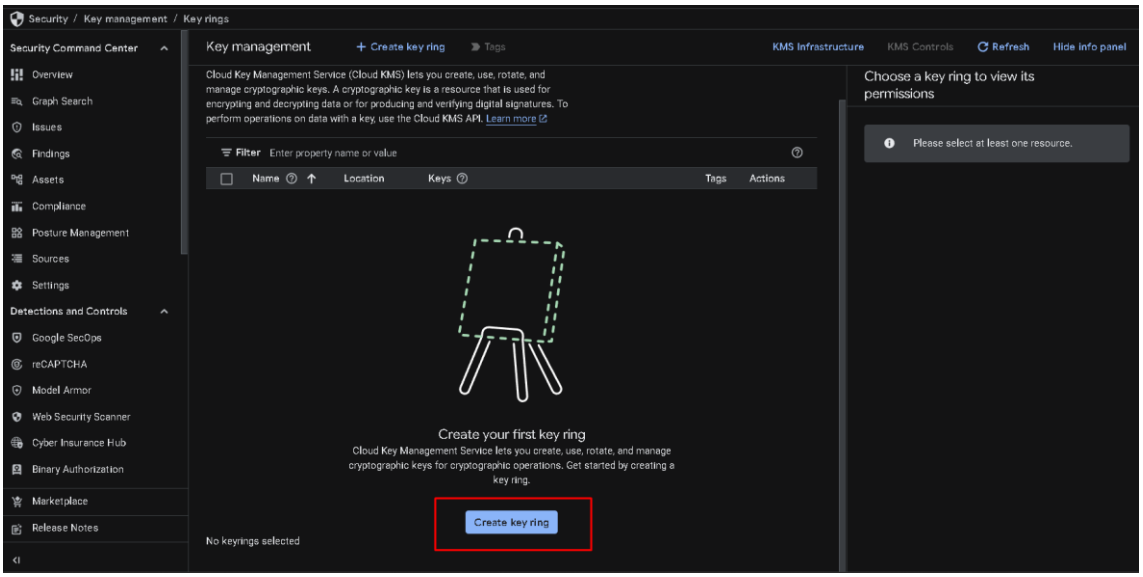
Finalize o laboratório

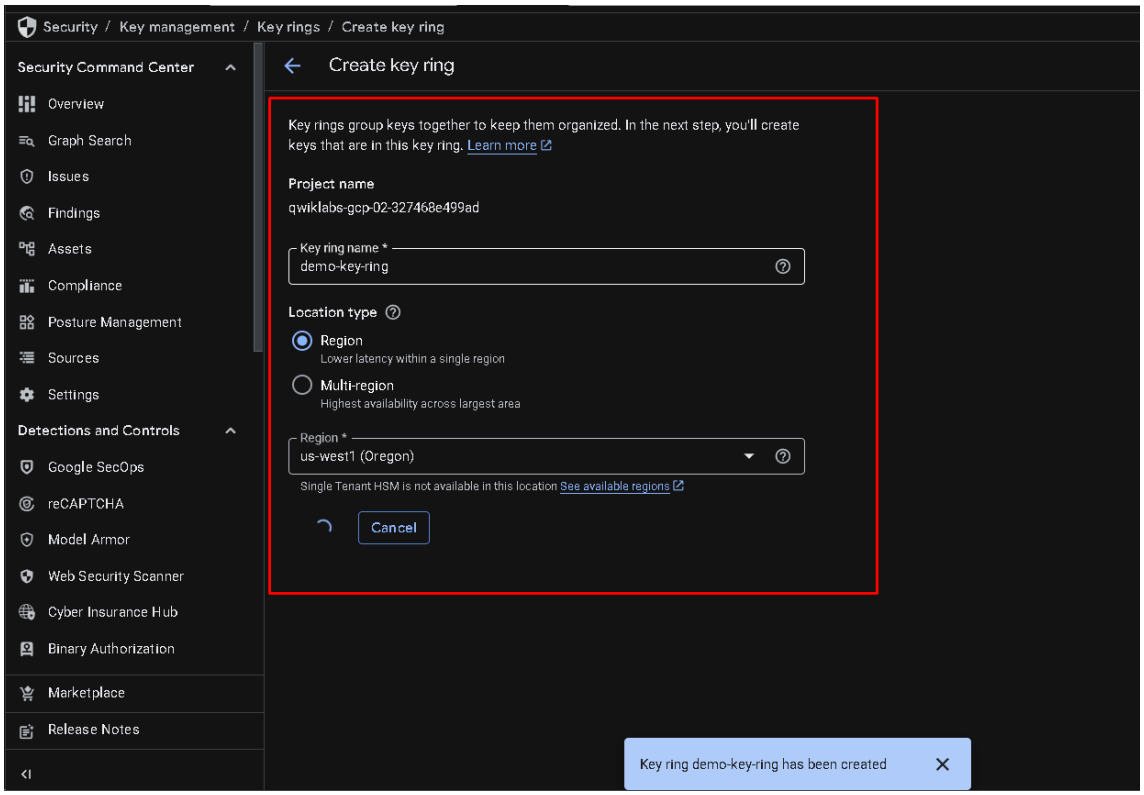
Antes de **encerrar o laboratório**, certifique-se de que você concluiu todas as tarefas. Quando tudo estiver pronto, clique em **Terminar o laboratório** e depois em **Enviar**.

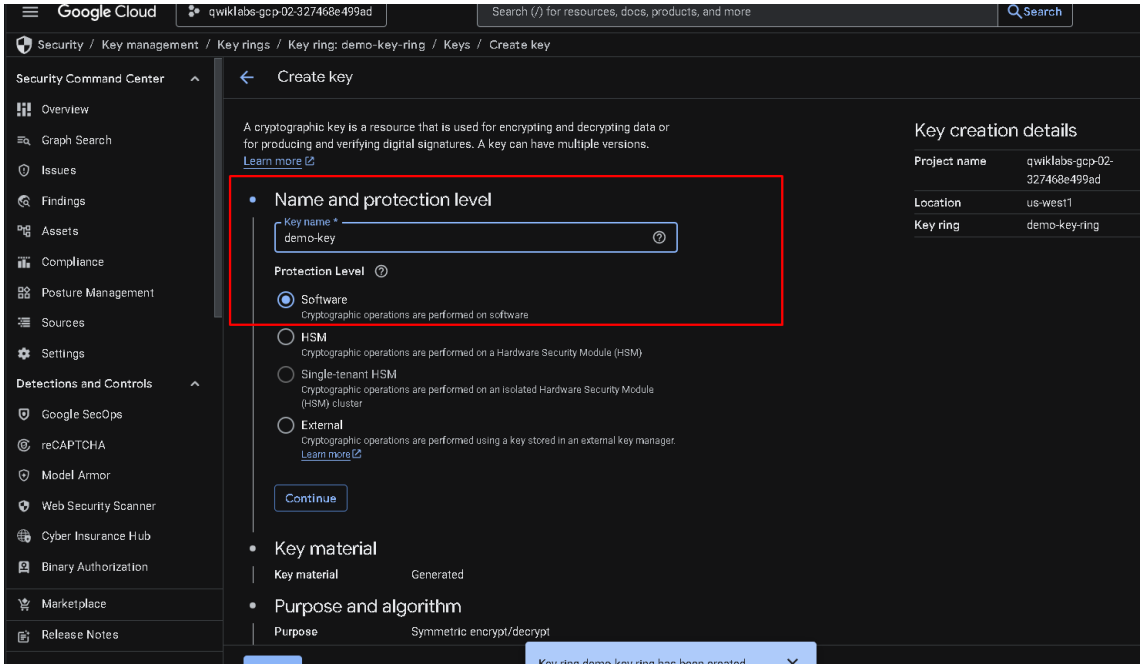
Depois que você finalizar um laboratório, não será mais possível acessar o ambiente do laboratório nem o trabalho que você concluiu nele.

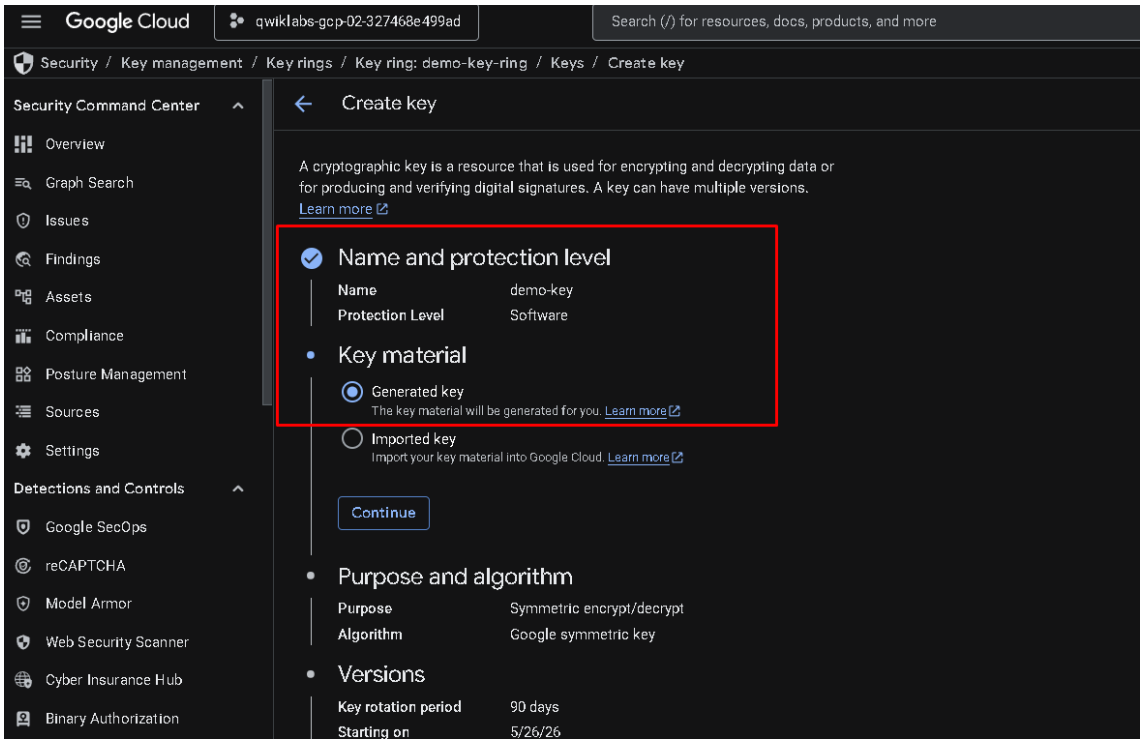
Copyright 2026 Google LLC. Todos os direitos reservados. Google e o logotipo do Google são marcas registradas da Google LLC. Todos os outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas registradas das empresas a que estão associados.

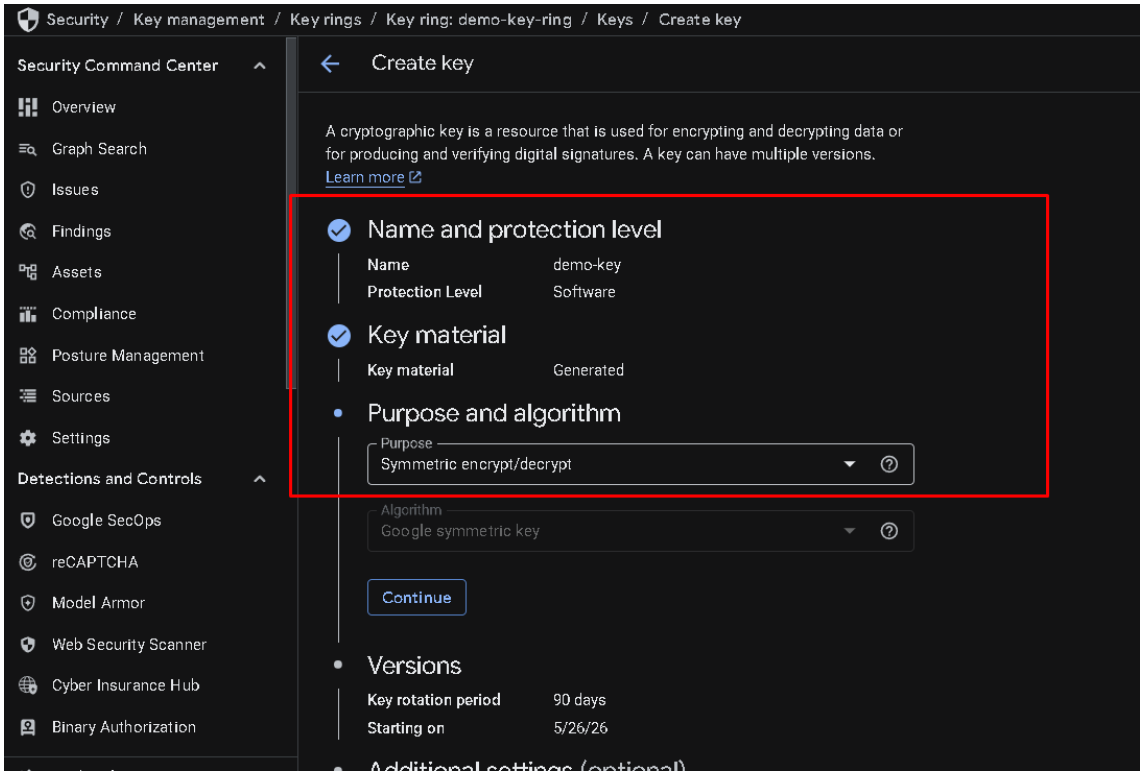

Google Cloud
Cloud Hub
Cloud overview
Solutions
Favorite products
Favorite products appear here
Products
Billing
IAM & Admin
Marketplace
APIs & Services
Vertex AI
Compute Engine
Kubernetes Engine
Cloud Storage
Security
BigQuery
Monitoring
View all products
Sources
Detections and Controls
Google SecOps
reCAPTCHA
Model Armor
Web Security Scanner
Cyber Insurance Hub
Binary Authorization
Advisory Notifications
Access Approval
Managed Microsoft AD
Data Protection
Sensitive Data Protection
Data Loss Prevention
Data Security & Compliance
Certificate Authority Service
Certificate Manager
Key Management
Secret Manager
Zero Trust
Console & APIs Access Policy
Chrome Enterprise Premium
Policy Troubleshooter for Chrome Enterprise Premium
Search
Google Cloud Platform status
All services normal
Go to Cloud status dashboard
Billing
Estimated charges
For the billing period Feb 1 – 25, 2026
Take a tour of billing
View detailed charges
Monitoring
Create my dashboard
Set up alerting policies
Create uptime checks
View all dashboards
Go to Monitoring

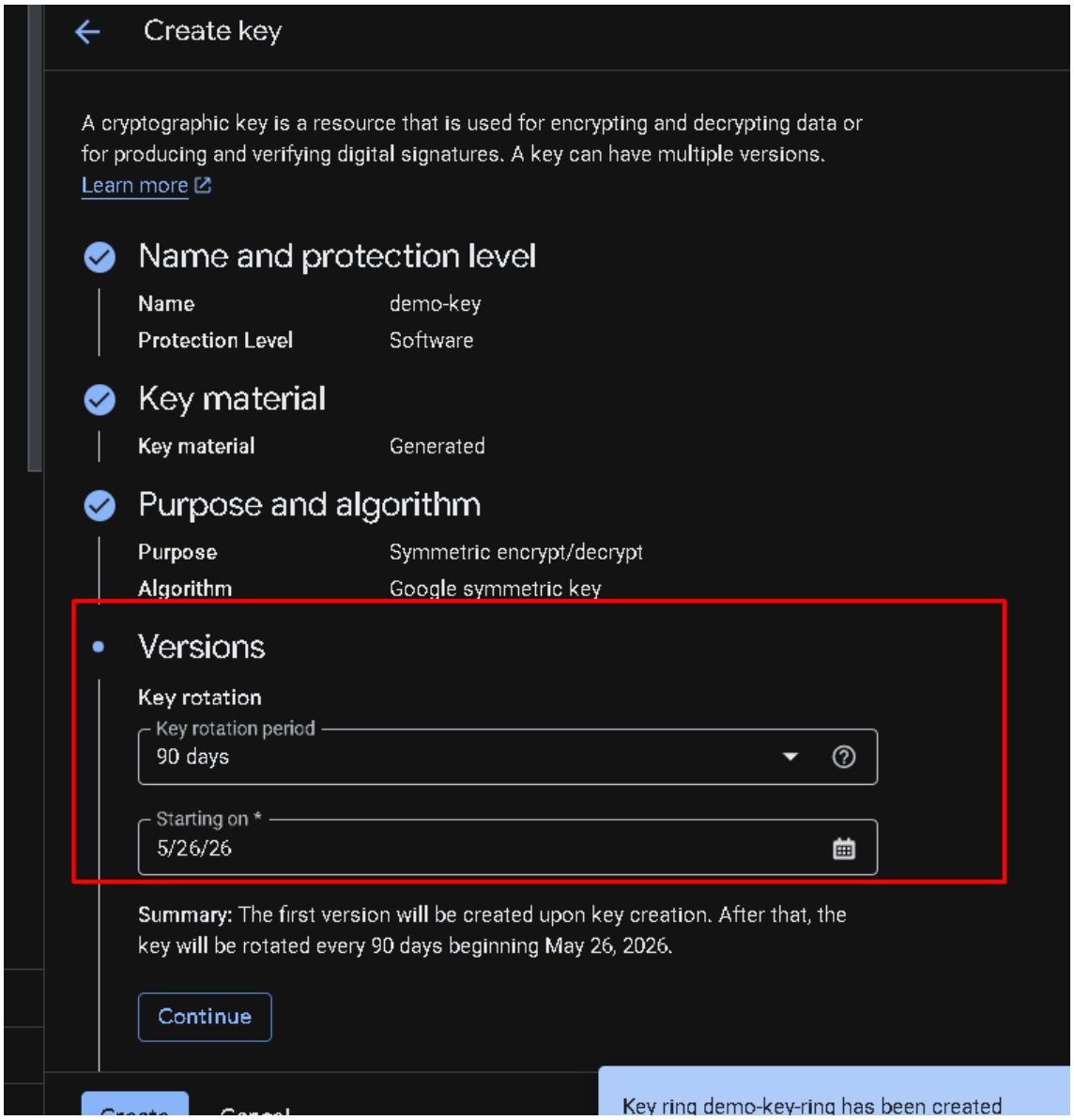

Security / Key management / Key rings
Security Command Center
Overview
Graph Search
Issues
Findings
Assets
Compliance
Posture Management
Sources
Settings
Detections and Controls
Google SecOps
reCAPTCHA
Model Armor
Web Security Scanner
Cyber Insurance Hub
Binary Authorization
Marketplace
Release Notes
Key management
Create key ring
Tags
KMS Infrastructure
KMS Controls
Refresh
Hide info panel
Cloud Key Management Service (Cloud KMS) lets you create, use, rotate, and manage cryptographic keys. A cryptographic key is a resource that is used for encrypting and decrypting data or for producing and verifying digital signatures. To perform operations on data with a key, use the Cloud KMS API. Learn more
Filter Enter property name or value
Name
Location
Keys
Tags
Actions
Create your first key ring
Cloud Key Management Service lets you create, use, rotate, and manage cryptographic keys for cryptographic operations. Get started by creating a key ring.
Create key ring
No keyrings selected
Choose a key ring to view its permissions
Please select at least one resource.


Security / Key management / Key rings / Create key ring
Security Command Center
Overview
Graph Search
Issues
Findings
Assets
Compliance
Posture Management
Sources
Settings
Detections and Controls
Google SecOps
reCAPTCHA
Model Armor
Web Security Scanner
Cyber Insurance Hub
Binary Authorization
Marketplace
Release Notes
Create key ring
Key rings group keys together to keep them organized. In the next step, you'll create keys that are in this key ring. Learn more
Project name
qwiklabs-gcp-02-327468e499ad
Key ring name *
demo-key-ring
Location type
Region
Lower latency within a single region
Multi-region
Highest availability across largest area
Region *
us-west1 (Oregon)
Single Tenant HSM is not available in this location See available regions
Cancel
Key ring demo-key-ring has been created

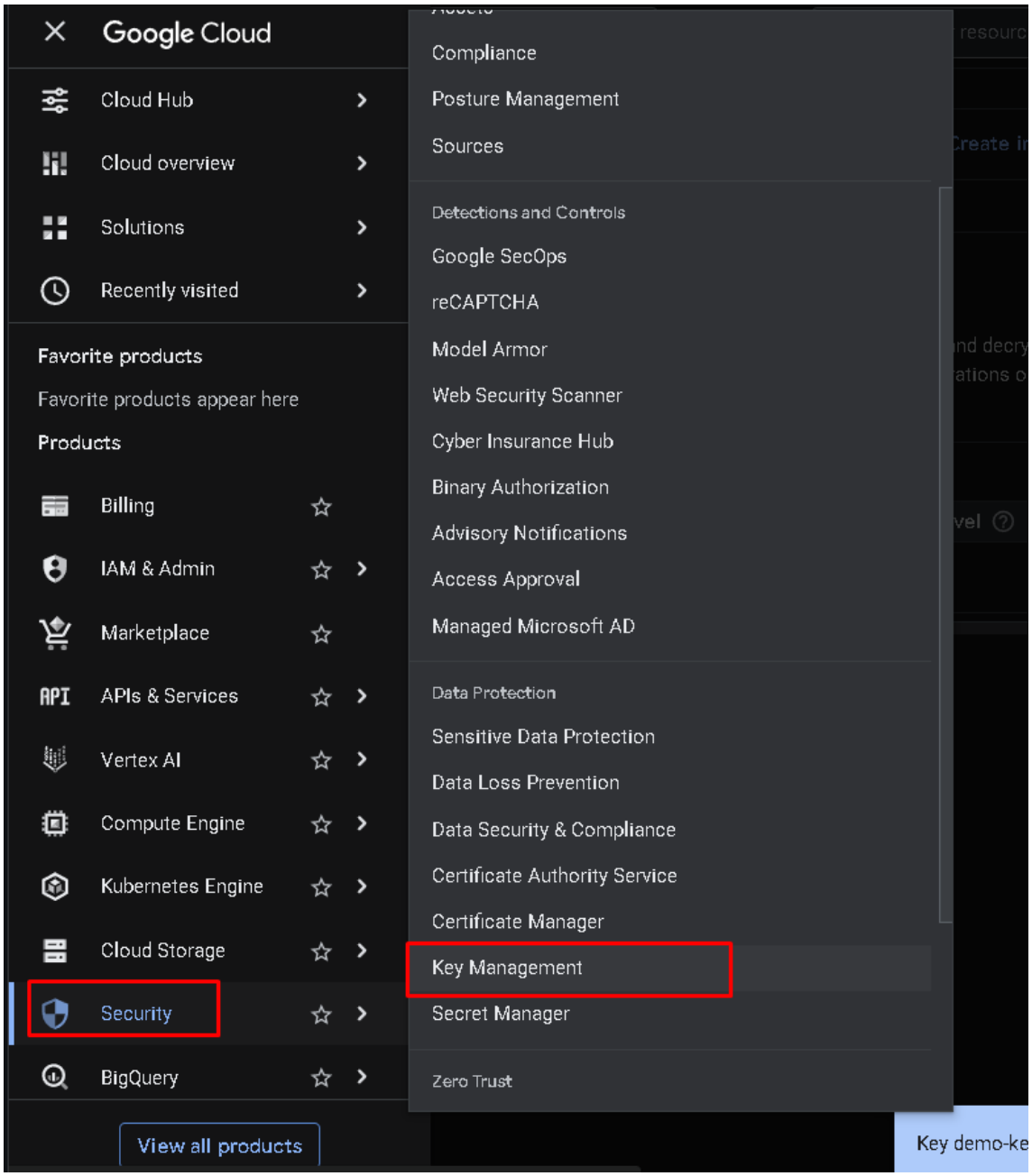

Google Cloud
qwiklabs-gcp-02-327468e499ad
Search (/) for resources, docs, products, and more
Search
Security / Key management / Key rings / Key ring: demo-key-ring / Keys / Create key
Security Command Center
Overview
Graph Search
Issues
Findings
Assets
Compliance
Posture Management
Sources
Settings
Detections and Controls
Google SecOps
reCAPTCHA
Model Armor
Web Security Scanner
Cyber Insurance Hub
Binary Authorization
Marketplace
Release Notes
Create key
A cryptographic key is a resource that is used for encrypting and decrypting data or for producing and verifying digital signatures. A key can have multiple versions.
Learn more
Name and protection level
Key name *
demo-key
Protection Level
Software
Cryptographic operations are performed on software
HSM
Cryptographic operations are performed on a Hardware Security Module (HSM)
Single-tenant HSM
Cryptographic operations are performed on an isolated Hardware Security Module (HSM) cluster
External
Cryptographic operations are performed using a key stored in an external key manager.
Learn more
Continue
Key material
Key material
Generated
Purpose and algorithm
Purpose
Symmetric encrypt/decrypt
Key creation details
Project name
qwiklabs-gcp-02-327468e499ad
Location
us-west1
Key ring
demo-key-ring

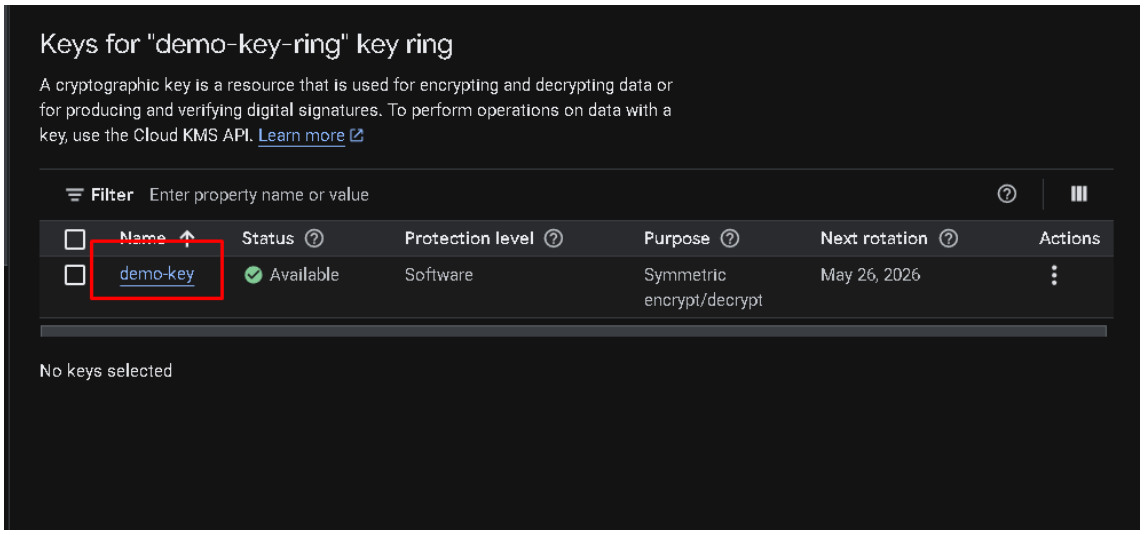

Google Cloud
qwiklabs-gcp-02-327468e499ad
Search (/) for resources, docs, products, and more
Security / Key management / Key rings / Key ring: demo-key-ring / Keys / Create key
Security Command Center
Overview
Graph Search
Issues
Findings
Assets
Compliance
Posture Management
Sources
Settings
Detections and Controls
Google SecOps
reCAPTCHA
Model Armor
Web Security Scanner
Cyber Insurance Hub
Binary Authorization
Create key
A cryptographic key is a resource that is used for encrypting and decrypting data or for producing and verifying digital signatures. A key can have multiple versions.
Learn more
Name and protection level
Name
demo-key
Protection Level
Software
Key material
Generated key
The key material will be generated for you. Learn more
Imported key
Import your key material into Google Cloud. Learn more
Continue
Purpose and algorithm
Purpose
Symmetric encrypt/decrypt
Algorithm
Google symmetric key
Versions
Key rotation period
90 days
Starting on
5/26/26

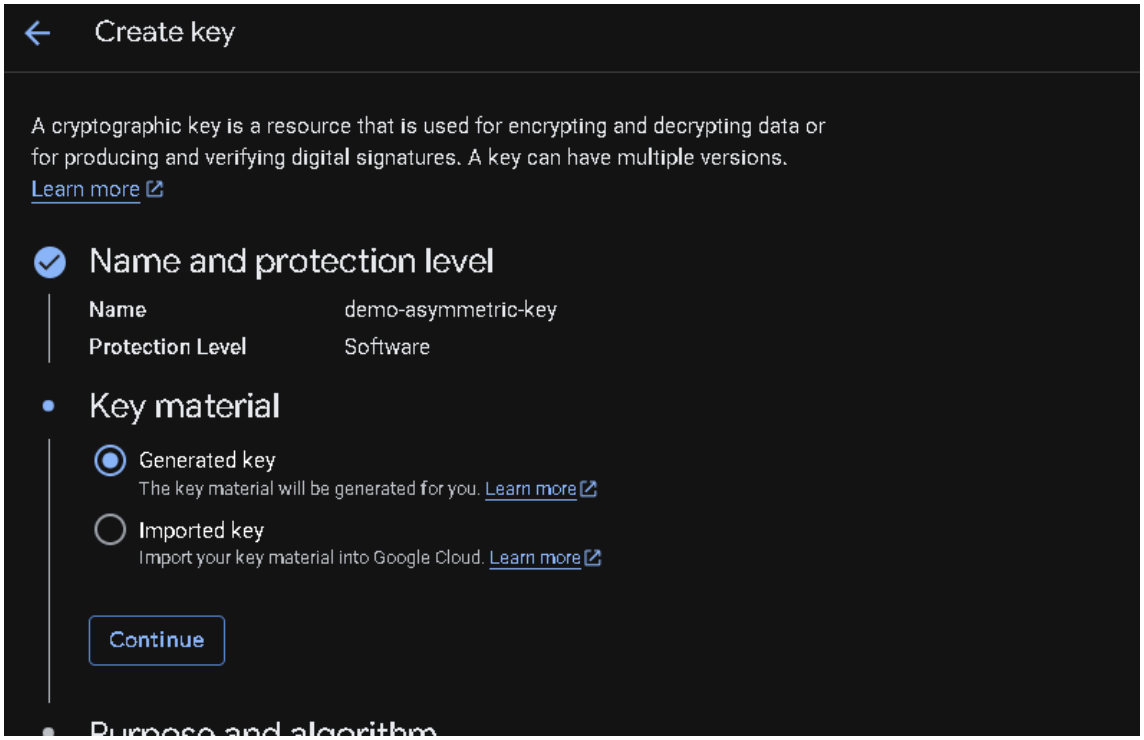

Security / Key management / Key rings / Key ring: demo-key-ring / Keys / Create key
Security Command Center
Overview
Graph Search
Issues
Findings
Assets
Compliance
Posture Management
Sources
Settings
Detections and Controls
Google SecOps
reCAPTCHA
Model Armor
Web Security Scanner
Cyber Insurance Hub
Binary Authorization
Create key
A cryptographic key is a resource that is used for encrypting and decrypting data or for producing and verifying digital signatures. A key can have multiple versions.
Learn more
Name and protection level
Name
demo-key
Protection Level
Software
Key material
Key material
Generated
Purpose and algorithm
Purpose
Symmetric encrypt/decrypt
Algorithm
Google symmetric key
Continue
Versions
Key rotation period
90 days
Starting on
5/26/26



Tarefa 2: crie uma chave assimétrica


Google Cloud
Cloud Hub
Cloud overview
Solutions
Recently visited
Favorite products
Favorite products appear here
Products
Billing
IAM & Admin
Marketplace
APIs & Services
Vertex AI
Compute Engine
Kubernetes Engine
Cloud Storage
Security
BigQuery
View all products
Compliance
Posture Management
Sources
Detections and Controls
Google SecOps
reCAPTCHA
Model Armor
Web Security Scanner
Cyber Insurance Hub
Binary Authorization
Advisory Notifications
Access Approval
Managed Microsoft AD
Data Protection
Sensitive Data Protection
Data Loss Prevention
Data Security & Compliance
Certificate Authority Service
Certificate Manager
Key Management
Secret Manager
Zero Trust
Key demo-ke


Keys for "demo-key-ring" key ring
A cryptographic key is a resource that is used for encrypting and decrypting data or for producing and verifying digital signatures. To perform operations on data with a key, use the Cloud KMS API. Learn more
Filter
Enter property name or value
Name
Status
Protection level
Purpose
Next rotation
Actions
demo-key
Available
Software
Symmetric encrypt/decrypt
May 26, 2026
No keys selected


Create key
A cryptographic key is a resource that is used for encrypting and decrypting data or for producing and verifying digital signatures. A key can have multiple versions.
Learn more
Name and protection level
Name
demo-asymmetric-key
Protection Level
Software
Key material
Generated key
The key material will be generated for you. Learn more
Imported key
Import your key material into Google Cloud. Learn more
Continue

Key ring details

+ Create key

+ Create import job

Keys

Import jobs

Keys for "demo-key-ring" key ring

A cryptographic key is a resource that is used for encrypting and decrypting data or for producing and verifying digital signatures. To perform operations on data with a key, use the Cloud KMS API. Learn more

Filter Enter property name or value

Name	Status	Protection level	Purpose	Next rotation	Actions
demo-asymmetric-key	Not applicable	Software	Asymmetric decrypt	Not applicable	
demo-key	Available	Software	Symmetric encrypt/decrypt	May 26, 2026	

No keys selected